BÀI TẬP MÔN HỌC SÂU

Thời gian làm bài: 90 phút

Thiết kế MLP và tính toán thủ công | Tổng điểm: 10

Mã số sinh viên: ..... **Họ tên:** .....

Lớp môn học: .....

Link đến file Google Docs của bài làm:

.....

(Link được dùng để kiểm tra lịch sử làm bài; sinh viên ghi đầy đủ URL của file. KHÔNG CHẤM ĐIỂM BÀI LÀM TRONG LINK NÀY.)

Yêu cầu trình bày và quy ước

- Không lập trình. Trình bày công thức, các bước thay số và kết quả trung gian; không chỉ ghi đáp số. Có thể dùng máy tính cầm tay để tính số.
- Mỗi câu dùng một dữ kiện riêng. Vector là vector cột; $W^{(\ell)}$ có số hàng bằng số neuron của tầng hiện tại, số cột bằng số đầu vào của tầng đó. Mỗi neuron ở tầng ẩn và tầng đầu ra có một bias riêng.
- Dùng ln (logarit tự nhiên). Với kết quả không hữu tỉ, giữ ít nhất 6 chữ số thập phân ở bước trung gian, làm tròn kết quả cuối đến 4 chữ số thập phân.

Câu 1. Thiết kế kiến trúc MLP **(2,00 điểm)**

Xét ba bài toán sau. Mỗi mẫu có **3 đặc trưng số thực**; sử dụng MLP kết nối đầy đủ với **một tầng ẩn gồm 4 neuron ReLU**.

a) (0,50 điểm) Bài toán A: dự đoán nhiệt độ, với giá trị đích có thể âm hoặc dương. Vẽ sơ đồ kiến trúc theo từng tầng, ghi số neuron mỗi tầng, chọn hàm kích hoạt đầu ra và hàm mất mát phù hợp.

b) (0,50 điểm) Bài toán B: phân loại thư thành spam ($y = 1$) hoặc không spam ($y = 0$). Vẽ sơ đồ kiến trúc theo từng tầng, ghi số neuron mỗi tầng, chọn hàm kích hoạt đầu ra và hàm mất mát phù hợp.

c) (0,50 điểm) Bài toán C: phân loại một mẫu vào đúng một trong ba lớp loại trừ nhau. Vẽ sơ đồ kiến trúc theo từng tầng, ghi số neuron mỗi tầng, chọn hàm kích hoạt đầu ra và hàm mất mát phù hợp.

d) (0,50 điểm) Với mô hình của bài toán C, ghi kích thước của $W^{(1)}, b^{(1)}, W^{(2)}, b^{(2)}$ và tính tổng số tham số cần học, bao gồm cả trọng số và bias.

Câu 2. MLP hồi quy: một bước huấn luyện (5,00 điểm)

Cho MLP có 2 đầu vào, 2 neuron ẩn ReLU và 1 neuron đầu ra tuyến tính. Xét **một mẫu**:

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \qquad y = 2, \qquad \eta = 0{,}1.$$

Bộ tham số ban đầu:

$$W^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad b^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad W^{(2)} = \begin{bmatrix} 0{,}5 & -1 \end{bmatrix}, \quad b^{(2)} = 0{,}5.$$

Đầu ra tuyến tính nghĩa là $\hat{y} = z^{(2)}$. Hàm mất mát trên mẫu này được quy định chính xác là

$$L = \frac{1}{2}(\hat{y} - y)^2.$$

Ký hiệu $z^{(1)}$ là vector trước kích hoạt của tầng ẩn, $a^{(1)}$ là vector sau kích hoạt của tầng ẩn, $z^{(2)}$ là giá trị trước kích hoạt của đầu ra. Đặt

$$\delta^{(2)} = \frac{\partial L}{\partial z^{(2)}}, \qquad \delta^{(1)} = \frac{\partial L}{\partial z^{(1)}}.$$

Áp dụng ReLU cho từng phần tử. Nếu giá trị trước kích hoạt bằng 0, quy ước đạo hàm ReLU tại 0 bằng 0.

a) (1,00 điểm) Thực hiện lan truyền xuôi (feedforward): tính $z^{(1)}$, $a^{(1)}$, $z^{(2)}$, $\hat{y}$ và L với bộ tham số ban đầu.

b) (0,75 điểm) Tính $\delta^{(2)}$ và các gradient ở tầng đầu ra:

$$\frac{\partial L}{\partial W^{(2)}}, \qquad \frac{\partial L}{\partial b^{(2)}}.$$

c) (1,50 điểm) Tính $\delta^{(1)}$ và các gradient ở tầng ẩn:

$$\frac{\partial L}{\partial W^{(1)}}, \qquad \frac{\partial L}{\partial b^{(1)}}.$$

Riêng với $w_{11}^{(1)}$ (hàng 1, cột 1 của $W^{(1)}$), viết gradient bằng tích các đạo hàm cục bộ theo quy tắc chuỗi (chain rule), rồi thay số. Dựa vào giá trị trước kích hoạt, xác định neuron ẩn nào không truyền gradient trong lượt này.

d) (1,00 điểm) Cập nhật **toàn bộ** trọng số và bias bằng một bước gradient descent với $\eta = 0{,}1$. Ghi rõ $W_{\text{new}}^{(1)}$, $b_{\text{new}}^{(1)}$, $W_{\text{new}}^{(2)}$, $b_{\text{new}}^{(2)}$. Tất cả gradient phải được tính từ cùng bộ tham số ban đầu; cập nhật đồng thời các tham số.

e) (0,75 điểm) Dùng toàn bộ tham số mới để tính lại $z_{\text{new}}^{(1)}$, $a_{\text{new}}^{(1)}$, $\hat{y}_{\text{new}}$ và L_{new} trên cùng một mẫu. Tính $L_{\text{new}} - L$ và kết luận xem loss của mẫu tăng hay giảm sau bước cập nhật này.

Câu 3. MLP phân lớp: Softmax và cross-entropy (3,00 điểm)

Cho MLP có 2 đầu vào, 2 neuron ẩn ReLU và 3 neuron đầu ra Softmax. Xét một mẫu thuộc **lớp 2**, với nhãn one-hot:

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \qquad y = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Bộ tham số:

$$W^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \qquad b^{(1)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$W^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \qquad b^{(2)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Ký hiệu $z^{(1)}, a^{(1)}, z^{(2)}$ được dùng như ở Câu 2; ở câu này, $z^{(2)} \in \mathbb{R}^3$ là vector logits và $\hat{y} \in \mathbb{R}^3$ là vector xác suất. Hàm mất mát trên một mẫu:

$$L = -\sum_{k=1}^{3} y_k \ln(\hat{y}_k).$$

a) (0,75 điểm) Tính $z^{(1)}$, $a^{(1)}$ và vector logits $z^{(2)}$.

b) (0,75 điểm) Tính vector xác suất $\hat{y}$ bằng Softmax và giá trị L. Kiểm tra tổng ba xác suất trước khi làm tròn.

c) (1,50 điểm) Tính vector

$$\delta^{(2)} = \frac{\partial L}{\partial z^{(2)}}$$

và các gradient $\dfrac{\partial L}{\partial W^{(2)}}$, $\dfrac{\partial L}{\partial b^{(2)}}$. Ghi kích thước của ba kết quả. Câu này không yêu cầu gradient của tầng ẩn hoặc cập nhật tham số.

— Hết đề —